PROGRAMA DE ESTUDIO
Administración de Centros de Cómputo

MÓDULO: Asistencia y Operatividad de los Sistemas de Información y Servicios de TI

UNIDAD DIDÁCTICA: Sistemas Operativos

CLASE MAGISTRAL · SEMANA 13

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

NORMAS DE CONVIVENCIA

Llegar puntual al laboratorio de cómputo.

Trabajar solo dentro de la VM de práctica; no ejecutar software ajeno al laboratorio.

Hacer snapshot antes de cambios de configuración.

Pedir la palabra para participar.

Documentar cada prueba con evidencias.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

TEMA: Defensa del sistema: malware, archivos sospechosos y recuperación

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

SABERES PREVIOS

¿Cómo sabes si un archivo descargado es seguro?

¿Qué señales indicarían que un equipo fue comprometido?

¿Por qué no se debe ejecutar un archivo sospechoso en el equipo principal?

Video de referencia: ClamAV en Ubuntu, Debian y Linux Mint (en español)

https://www.youtube.com/watch?v=fKFI7XF5pHQ

Video de referencia: I tried scanning my machine with ClamAV (en inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=kOrFAJcXbdw

CONFLICTO COGNITIVO

Un compañero dice que su equipo Linux no puede tener virus. Un archivo recién descargado se comporta de forma extraña. ¿Cómo lo compruebas sin ponerlo en riesgo?

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

LOGRO DE LA SESIÓN

Al concluir la sesión, el estudiante: identifica y contiene riesgos asociados a software y archivos maliciosos mediante procedimientos seguros de análisis y recuperación.

IDEAS CENTRALES DEL DESARROLLO

Malware y archivos sospechosos: no todo ataque llega como un virus clásico

Indicadores de compromiso: procesos, conexiones o archivos inesperados

Aislamiento: mover el archivo a un espacio sin permisos de ejecución

Análisis: ClamAV para archivos y rkhunter para rootkits y cambios del sistema

Integridad y recuperación: verificar hashes y restaurar desde una copia confiable

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PROCEDIMIENTO 1: ARCHIVO DE PRUEBA Y AISLAMIENTO

```
mkdir -p ~/cuarentena && cd ~/cuarentena
echo 'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*' >
eicar.txt
sha256sum eicar.txt > eicar.sha256
chmod a-x eicar.txt   # sin permiso de ejecución en cuarentena
ls -l eicar.txt
```

Usar el archivo de prueba

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PROCEDIMIENTO 2: ANÁLISIS CON CLAMAV

```
sudo apt install -y clamav
sudo freshclam
clamscan -r -i ~/cuarentena
# -i muestra solo los archivos infectados
```

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PROCEDIMIENTO 3: ROOTKITS CON RKHUNTER Y VERIFICACIÓN

```
sudo apt install -y rkhunter
sudo rkhunter --update
sudo rkhunter --propupd          # solo una vez, en sistema limpio
sudo rkhunter --check --sk
sudo grep -i 'warning' /var/log/rkhunter.log | tail -n 10
cd ~/cuarentena && sha256sum -c eicar.sha256   # verificar integridad
```

Creación en cuarentena y análisis

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

ACTIVIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO

Trabajar solo con el archivo de prueba EICAR dentro de la VM, nunca con software real.

Crear un caso simulado: un archivo sospechoso aparece en la carpeta compartida.

Aislar el archivo, analizarlo con ClamAV y revisar evidencias con rkhunter.

Ejecutar un procedimiento de recuperación desde una copia verificada por hash.

Entregable: informe del caso con evidencias, decisiones y verificación final.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Criterio	Descriptor	Puntaje
Conceptual (4)	Explica con sus palabras los conceptos de la sesión y los relaciona con el problema práctico que resuelve.	4
Procedimental (8)	Ejecuta el procedimiento en el laboratorio, verifica el resultado y documenta cada paso.	8
Actitudinal (8)	Trabaja con orden y responsabilidad, aplica criterios de seguridad y entrega evidencias completas.	8
TOTAL		**20**

IDEAS FUERZA

Nunca ejecutes un archivo sospechoso fuera del laboratorio.

El aislamiento y el hash te permiten demostrar qué cambió.

La recuperación se prueba: un respaldo que no se restaura no sirve.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Qué diferencia hay entre un antivirus y un detector de rootkits?

¿Por qué el hash sirve para demostrar que un archivo no cambió?

¿Qué harías si rkhunter reporta un cambio en un binario del sistema?

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Guerra, M. (2018). Análisis de Malware para Sistemas Windows. RAMA. https://www.alphaeditorialcloud.com/library/publication/analisis-de-malware-para-sistemas-windows

Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. Operating System Concepts. Wiley.

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B. UNIX and Linux System Administration Handbook. Pearson.

MUCHAS GRACIAS

Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"